FÍSICA (F) – Laboratoris

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

Professor: Edgar Alvarez Galera (edgar.alvarez.galera@upc.edu)

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)

P1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI I DEL POLÍMETRE

Objectius

a) Iniciar-se en el maneig d'un generador de funcions, una font de tensió i un oscil·loscopi.

b) Aprendre a mesurar resistències, intensitats i voltatges en circuits de corrent continu amb un polímetre, tenint en compte que quan actua com a amperímetre la connexió és en sèrie, i quan ho fa com a voltímetre és en paral·lel.

Material descarregable

- GUIÓ P1
- Apèndix A: TAULER DE CONNEXIONS
- Apèndix B: MESURES AMB EL POLÍMETRE
- Apèndix C: DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI

edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

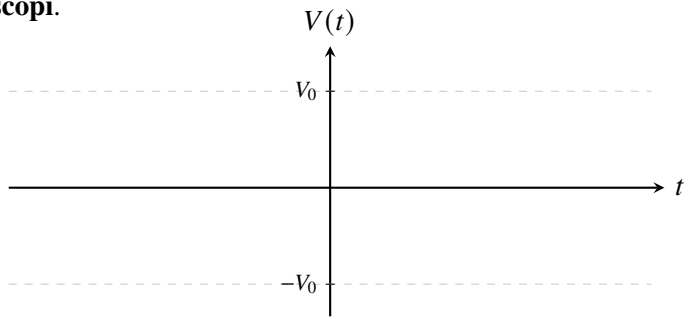
P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

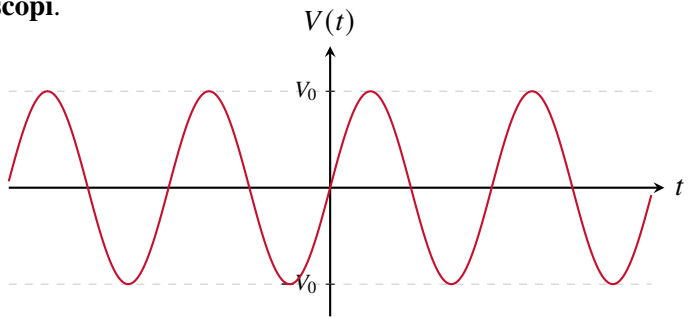
Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió sinusoïdal

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) + \varphi_0$$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

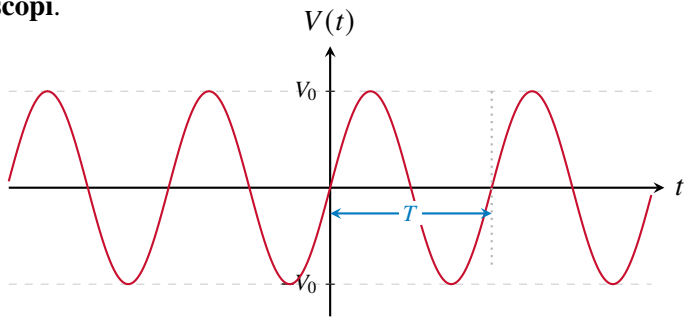
Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió sinusoïdal

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) + \varphi_0$$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

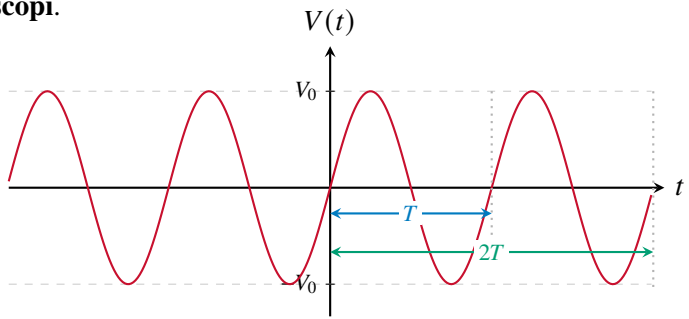
Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió sinusoïdal

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) + \varphi_0$$



P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

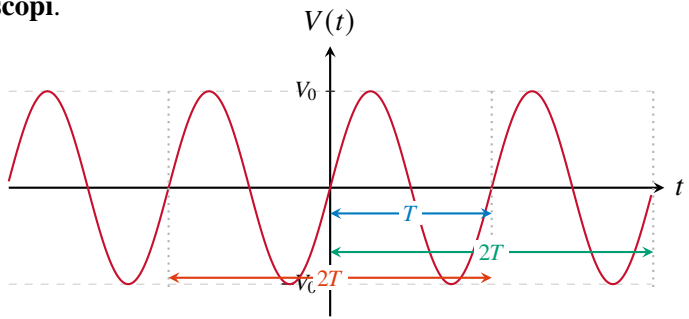
Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió sinusoïdal

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) + \varphi_0$$



P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

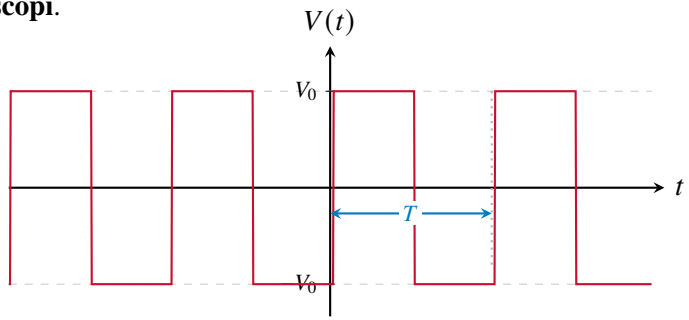
Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió quadrada

$$V(t) = \begin{cases} +V_0 & \text{si } 0 \le \text{mod}(t,T) < \dfrac{T}{2} \\ -V_0 & \text{si } \dfrac{T}{2} \le \text{mod}(t,T) < T \end{cases}$$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

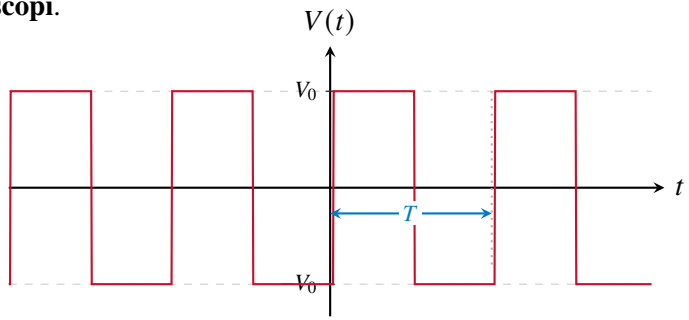
Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió quadrada

$$V(t) = \begin{cases} +V_0 & \text{si } 0 \le \text{mod}(t,T) < \dfrac{T}{2} \\ -V_0 & \text{si } \dfrac{T}{2} \le \text{mod}(t,T) < T \end{cases}$$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

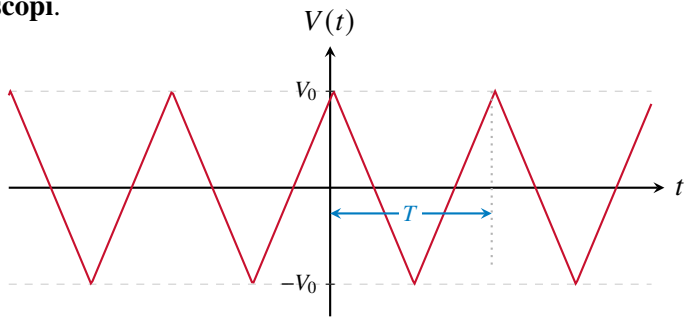
Lectura d'un oscil·loscopi:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió triangular

$$V(t) = \begin{cases} V_0 - \dfrac{4V_0}{T} \cdot \mathrm{mod}(t, T) \\ -3V_0 + \dfrac{4V_0}{T} \cdot \mathrm{mod}(t, T) \end{cases}$$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI (corrent altern)

- **Generador de funcions:** aparell que genera un senyal elèctric periòdic de diferents formes (funcions sinusoïdals, quadrades i triangulars). Tant la freqüència (ω) com l'amplitud (V_0) del senyal es poden controlar dins d'un ampli marge.
- L'evolució temporal de la tensió (diferència de potencial) entre dos punts d'un circuit es pot mesurar amb un **oscil·loscopi**.

Lectura d'un oscil·loscopi:

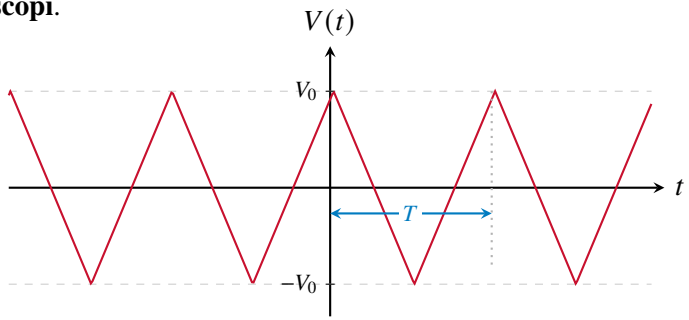
$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ (període)}$$

$$V_{pp} = 2V_0 \text{ (tensió pic–pic)}$$

Tensió triangular

$$V(t) = \frac{4V_0}{T}\left|\text{mod}\,(t, T) - \frac{T}{2}\right| - V_0$$

(forma compacta)



P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI

- Valor mitjà d'un senyal $V(t)$:

$$V_m \equiv \langle V(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)\, \mathrm{d}t$$

  $V_m = 0$ en els 3 casos (sinusoïdal, quadrada i triangular) si el senyal està centrada a 0 V.

- Valor eficaç:

$$V_{ef} \equiv \sqrt{\left\langle \left(V(t)\right)^2 \right\rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(V(t)\right)^2 \mathrm{d}t} = \begin{cases} \dfrac{V_0}{\sqrt{2}} & \text{sinusoïdal} \\ V_0 & \text{quadrada} \\ \dfrac{V_0}{\sqrt{3}} & \text{triangular} \end{cases}$$

P1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI I DEL POLÍMETRE

La pantalla de l'oscil·loscopi mostra els senyals en quadrícules. L'aparell permet controlar la resolució amb la que observem el senyal:

- **Base de temps** (B): indica el temps al qual equival l'amplada (horitzontal) d'un requadre — $[B] = [t]/div$
  Exemple: Si la distància entre dos mínims consecutius d'un senyal és $L = 3\ div$ i tenim una base de temps de $B = 0.4$ ms$/div$, el període del senyal és de $T = B \cdot L = (0.4\text{ ms}/div) \cdot (3\ div) = 1.2$ ms.
  Anàlogament,
- **Coeficient de deflexió** (A)**:** indica el voltatge al qual equival l'alçada (vertical) d'un requadre — $[C] = [V]/div$
  Exemple: Si l'alçada pic a pic d'un senyal és $H = 4\ div$ i tenim un coeficient de deflexió de $A = 2$ V$/div$, la tensió pic a pic del senyal és de $V_{pp} = A \cdot H = (2\text{ V}/div) \cdot (4\ div) = 8$ V.

P1.1: FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI

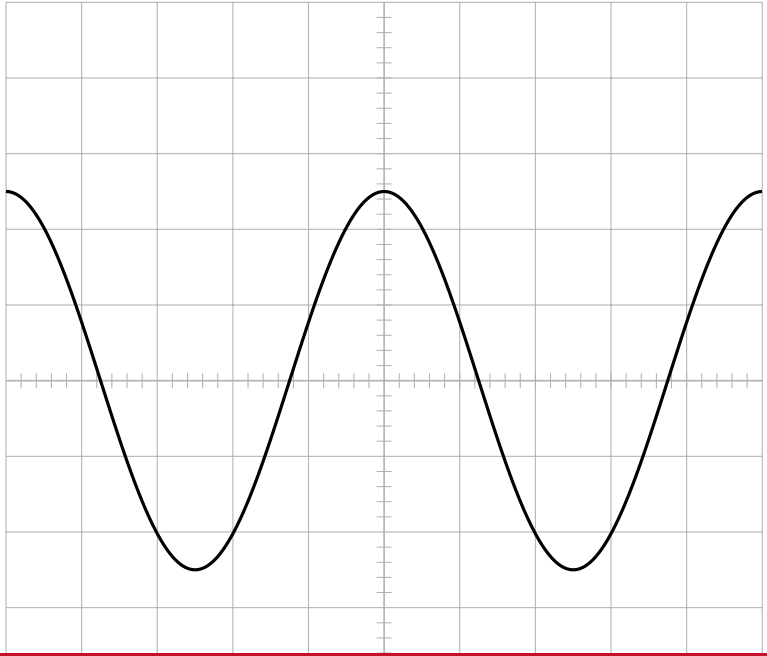
Exercici previ 1 (entregar individualment)

A la pantalla d'un oscil·loscopi es visualitza un senyal sinusoïdal com el de la figura. El coeficient de deflexió és $A = 2\ \mathrm{V}/div$, la base de temps és $B = 0.2\ \mathrm{ms}/div$.

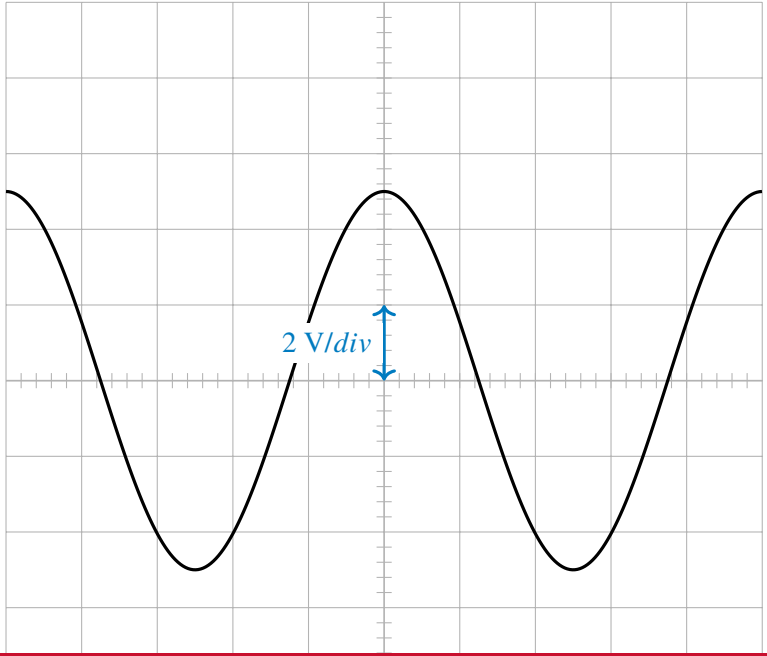
a) Tenint en compte que cada divisió (div) correspon a un quadrat dividit en 5 subdivisions, digueu el valor H de la distància vertical en divisions entre un màxim i un mínim, i el valor L de la distància horitzontal entre dos màxims consecutius.

b) Determineu

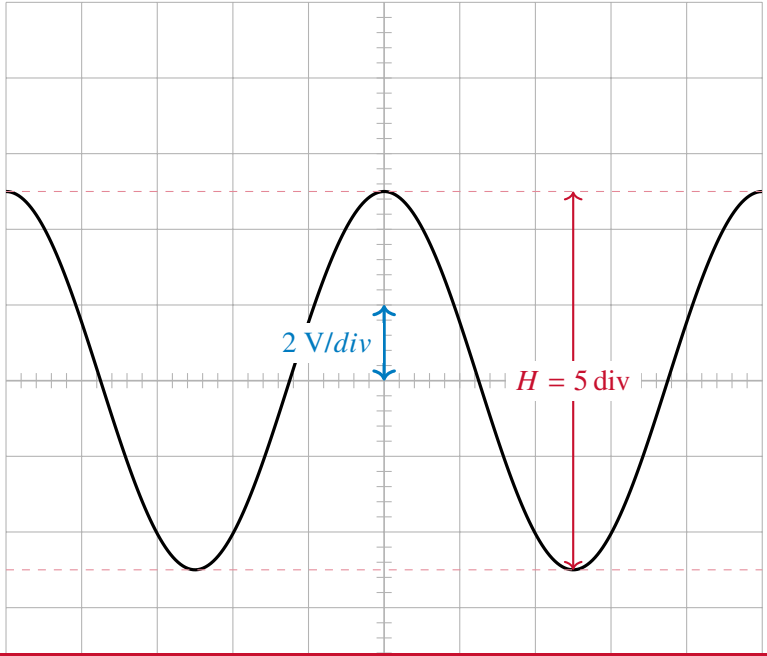
- b1) la tensió pic a pic V_{pp},
- b2) l'amplitud V_0 i el valor eficaç V_{ef},
- b3) el període T del senyal,
- b4) la seva freqüència f.

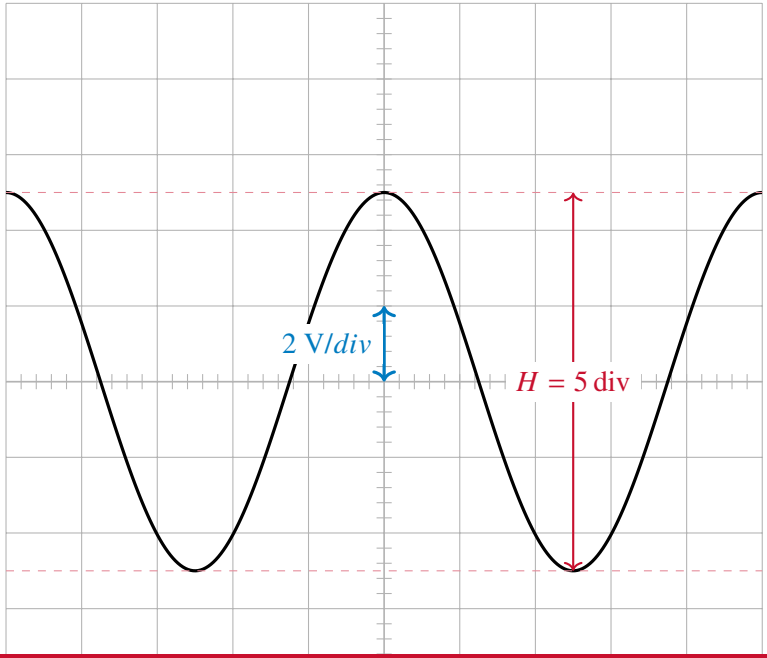


a)



a)





b1)

$$V_{pp} = A \cdot H$$

$$= (2\,\text{V/div}) \cdot (5\,\text{div})$$

$$= 10.0\,\text{V}$$

b2)

$$V_0 = \frac{V_{pp}}{2}$$

$$= \frac{10.0\,\text{V}}{2}$$

$$= 5.0\,\text{V}$$

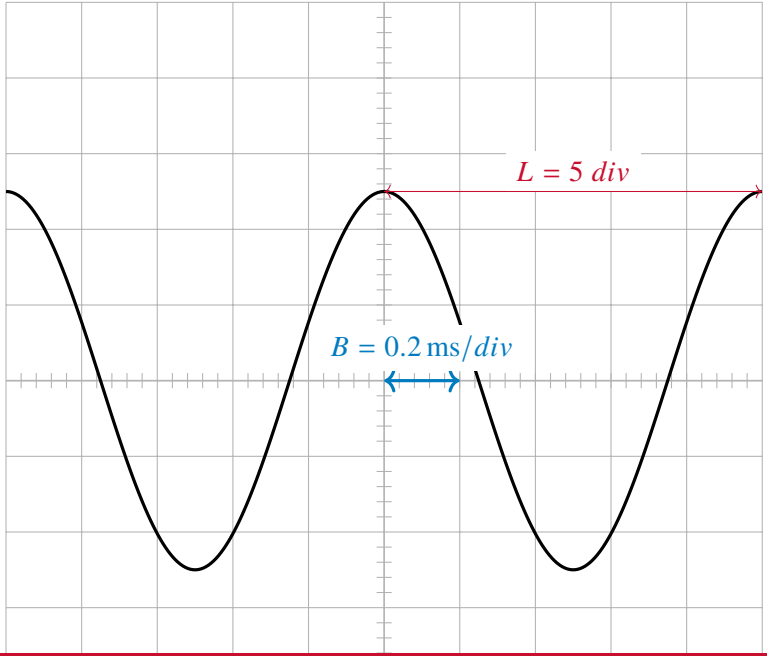
$$V_{ef} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{5\,\text{V}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}\,\text{V}$$

$$\simeq 3.5\,\text{V}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

a)



b3)

$$T = B \cdot L$$

$$= (0.2\,\text{ms/div}) \cdot (5\,\text{div})$$

$$= 1.00\,\text{ms}$$

b4)

$$f = \frac{1}{T}$$

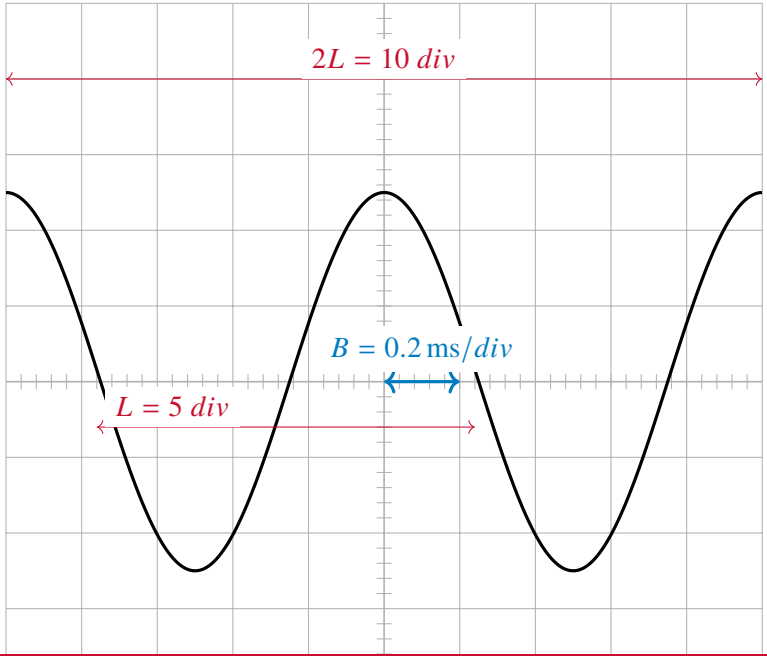
$$= \frac{1}{1 \times 10^{-3}\,\text{s}}$$

$$= 10^3\,\text{s}^{-1} = 10^3\,\text{Hz}$$

$$= 1.00\,\text{kHz}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

a)



P1.2: FUNCIONAMENT DEL POLÍMETRE

Veure més detalls a Apèndix B (Clicar aquí per descarregar PDF)

Un polímetre permet mesurar:

Resistències d'un element *aïllat del circuit* (sense corrent). Si es mesura un conjunt, s'obté la resistència equivalent.

Voltatges entre dos punts d'un circuit (*connexió en paral·lel*).

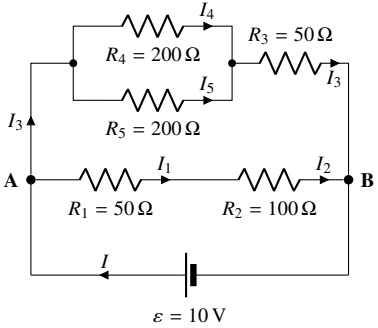
Intensitats de corrent que circula per una branca (*connexió en sèrie*).

A més, permet fer mesures en corrent continu (CC) i corrent altern (CA). En el segon cas, mesura *valors efectius* (V_{ef}, I_{ef}).

P1.2: FUNCIONAMENT DEL POLÍMETRE

Exercici previ 2 (entregar individualment)

A partir de les fórmules de resistència equivalent en sèrie i paral·lel, calculeu R_{teo} del circuit. Determineu també les intensitats $(I_1, \ldots, I_5)$ i les tensions $(V_1, \ldots, V_5)$ quan $\varepsilon = 10$ V (suposant $r_{\text{int}} = 0\,\Omega$). Quant val la intensitat total I?



1. Branca central (R_1, R_2 en sèrie):

$$R_{1,2} = 50\,\Omega + 100\,\Omega = 150\,\Omega$$

$$I_1 = I_2 = \frac{\varepsilon}{R_{1,2}} = \frac{10\text{ V}}{150\,\Omega} \approx \boxed{0.067\text{ A}}$$

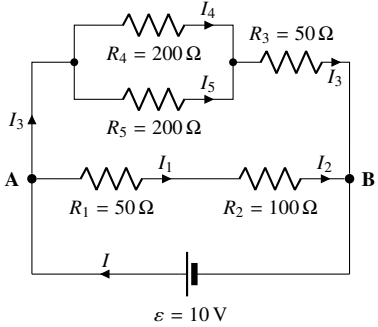
$$V_1 = R_1 I_1 = 50\,\Omega \cdot 0.067\text{ A} = \boxed{3.33\text{ V}}$$

$$V_2 = R_2 I_2 = 100\,\Omega \cdot 0.067\text{ A} = \boxed{6.67\text{ V}}$$

P1.2: FUNCIONAMENT DEL POLÍMETRE

Exercici previ 2 (entregar individualment)

A partir de les fórmules de resistència equivalent en sèrie i paral·lel, calculeu R_{teo} del circuit. Determineu també les intensitats $(I_1, \ldots, I_5)$ i les tensions $(V_1, \ldots, V_5)$ quan $\varepsilon = 10$ V (suposant $r_{\text{int}} = 0\,\Omega$). Quant val la intensitat total I?



2. Branca superior ($R_4 \parallel R_5$ en sèrie amb R_3):

$$R_{4,5} = \frac{200\,\Omega \cdot 200\,\Omega}{200\,\Omega + 200\,\Omega} = 100\,\Omega$$

$$R_{sup} = R_3 + R_{4,5} = 50\,\Omega + 100\,\Omega = 150\,\Omega$$

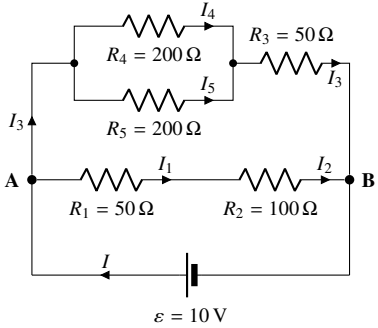
$$I_3 = \frac{\varepsilon}{R_{sup}} = \frac{10\,\text{V}}{150\,\Omega} \approx \boxed{0.067\,\text{A}}$$

$$V_3 = R_3 I_3 = 50\,\Omega \cdot 0.067\,\text{A} = \boxed{3.33\,\text{V}}$$

P1.2: FUNCIONAMENT DEL POLÍMETRE

Exercici previ 2 (entregar individualment)

A partir de les fórmules de resistència equivalent en sèrie i paral·lel, calculeu R_{teo} del circuit. Determineu també les intensitats $(I_1, \ldots, I_5)$ i les tensions $(V_1, \ldots, V_5)$ quan $\varepsilon = 10$ V (suposant $r_{\text{int}} = 0\,\Omega$). Quant val la intensitat total I?



3. Repartiment a les branques en paral·lel (R_4, R_5):

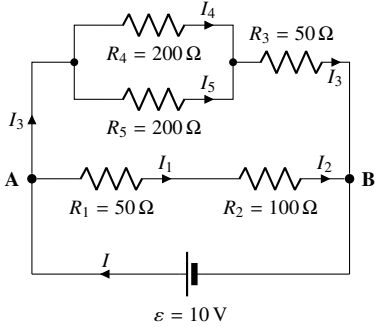
$$V_4 = V_5 = \varepsilon - V_3 = 10\,\text{V} - 3.33\,\text{V} = \boxed{6.67\,\text{V}}$$

$$I_4 = \frac{R_5}{R_4} I_5 = \frac{I_3}{2} = \frac{0.067\,\text{A}}{2} \approx \boxed{0.033\,\text{A}}$$

P1.2: FUNCIONAMENT DEL POLÍMETRE

Exercici previ 2 (entregar individualment)

A partir de les fórmules de resistència equivalent en sèrie i paral·lel, calculeu R_{teo} del circuit. Determineu també les intensitats $(I_1, \ldots, I_5)$ i les tensions $(V_1, \ldots, V_5)$ quan $\varepsilon = 10$ V (suposant $r_{\text{int}} = 0\,\Omega$). Quant val la intensitat total I?



4. Resum global (R_{teo} i I total):

$$R_{teo} = \frac{R_{1,2} \cdot R_{sup}}{R_{1,2} + R_{sup}} = \frac{150\,\Omega \cdot 150\,\Omega}{150\,\Omega + 150\,\Omega} = \boxed{75\,\Omega}$$

$$I = I_1 + I_3 = 0.067\,\text{A} + 0.067\,\text{A} = \boxed{0.133\,\text{A}}$$

$$\left(\text{Comprovació: } I = \frac{\varepsilon}{R_{teo}} = \frac{10\,\text{V}}{75\,\Omega} = 0.133\,\text{A}\right)$$

P1.2: FUNCIONAMENT DEL POLÍMETRE

Exercici previ 2 (entregar individualment)

A partir de les fórmules de resistència equivalent en sèrie i paral·lel, calculeu R_{teo} del circuit. Determineu també les intensitats $(I_1, \ldots, I_5)$ i les tensions $(V_1, \ldots, V_5)$ quan $\varepsilon = 10$ V (suposant $r_{\text{int}} = 0\,\Omega$). Quant val la intensitat total I?

Alternativa: lleis de Kirchhoff (LKC i LKV)

- **1. LKV Malla Central** (R_1, R_2)**:** $\varepsilon - R_1 I_{1,2} - R_2 I_{1,2} = 0$

  $$\Longrightarrow \boxed{I_{1,2} \equiv I_1 = I_2} = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} = \frac{10\,\text{V}}{50\,\Omega + 100\,\Omega} = \frac{10\,\text{V}}{150\,\Omega} \approx \boxed{0.067\,\text{A}}$$

  $$\Longrightarrow \boxed{V_1} = R_1 I_{1,2} \simeq \boxed{3.33\,\text{V}}; \quad \boxed{V_2} = \varepsilon - R_1 I_1 = R_2 I_2 \simeq \boxed{6.67\,\text{V}}$$

- **2. LKC Nus Paral·lel** (R_4, R_5) **i simetria:**

  $$I_3 = I_4 + I_5 \quad \text{i} \quad R_4 I_4 = R_5 I_5 \xrightarrow{R_4 = R_5 = 200\,\Omega} I_4 = \frac{R_5}{R_4} I_5 = I_5 \Longrightarrow I_3 = 2 I_4$$

- **3. LKV Malla Superior** (R_3, R_4)**:** $\varepsilon - R_3 I_3 - R_4 I_4 = 0 \Longrightarrow \varepsilon = R_3 (2 I_4) + R_4 I_4 = (2R_3 + R_4) I_4$

  $$10\,\text{V} = (2 \cdot 50\,\Omega + 200\,\Omega) \cdot I_4 = 300\,\Omega \cdot I_4 \Longrightarrow \boxed{I_4 = I_5} = \frac{10\,\text{V}}{300\,\Omega} \approx \boxed{0.033\,\text{A}}$$

  $$\Longrightarrow \boxed{V_{4,5}} = R_4 I_4 = R_5 I_5 = (200\,\Omega) \cdot \left(\frac{1}{3}\frac{\text{V}}{\Omega}\right) \simeq \boxed{6.67\,\text{V}} \Longrightarrow \boxed{I_3} = 2 \cdot I_4 = \boxed{0.067\,\text{A}}; \boxed{V_3} = R_3 I_3 \simeq \boxed{3.33\,V}$$

- **4. Corrent Total** I **(LKC Nus Principal A):** $\boxed{I} = I_1 + I_3 \approx \boxed{0.133\,\text{A}} \Longrightarrow \boxed{R_{eq}} = \frac{\varepsilon}{I} = \boxed{75\,\Omega}$

edgar.alvarez.galera@upc.edu